

Metode Eksperimen Berbasis Akustik & Ultrasonik

Acoustic Emission (AE) & Ultrasonic Testing (UT) untuk Integritas Struktur Fluida

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Magister Teknik Mesin
Universitas Bengkulu

Semester I — 2026 | **Versi 1.2**

Alur Pembelajaran: 3 Pilar Utama Akustik



Dua Objek Rekayasa Utama Pertemuan Ini

- ① **Tekanan Fluida & Kebocoran Tangki/Pipa Bertekanan** (*Fluid Leak Detection*)
- ② **Karakterisasi Rongga/Cacat Struktur & Cek Kekencangan Baut** via Ultrasonik

Prinsip Dasar: Acoustic Emission (AE) vs Ultrasonic (UT)

Acoustic Emission (AE) — Pasif

- Struktur bertindak sebagai sumber gelombang (*self-generating*).
- Pelepasan energi regangan elastis transien akibat turbulensi kebocoran fluida, gesekan baut, atau perambatan retak.
- Rentang frekuensi tinggi:
50 kHz – 1 MHz (bebas dari *noise* getaran mesin rendah).

Ultrasonic Testing (UT) — Aktif

- Transduser memancarkan pulsa gelombang dan menerima pantulannya (*Pulse-Echo*).
- Mengukur waktu rambat gelombang (*Time of Flight / ToF*) dan pelemahan amplitudo (*attenuation*).
- Sangat akurat untuk mengukur beban tegangan baut (*bolt elongation*) dan ketebalan/rongga material.

Tahap 1: Penyiapan Sensor (*Sensor Preparation*)

Aspek Krusial Pemasangan Sensor Akustik

① Pemilihan Sensor:

- Sensor resonan (misal: R15 α 150 kHz) untuk sensitivitas tinggi pada kebocoran fluida.
- Sensor *wideband* (100 – 900 kHz) untuk analisis spektral bentuk gelombang.

② Media Penghubung (**Acoustic Couplant**):

Wajib menggunakan gel ultrasonik, lemak silikon, atau lem perekat khusus untuk mengeliminasi lapisan udara tipis (udara memiliki impedansi akustik sangat rendah sehingga gelombang terpantul balik jika tanpa *couplant*).

③ Gaya Tekan Sensor (**Hold-down Force**):

Menggunakan klem pegas atau magnetik konstan (10 – 20 N) agar impedansi kontak stabil.

④ Kalibrasi Verifikasi Lapangan:

Sumber simulasi standar pensil patah (*Hsu-Nielsen Source* / ASTM E976) untuk verifikasi sensitivitas sebelum data diambil.

Tahap 2: Pengolahan Data (*Signal Conditioning & Acquisition*)

Rantai Pengkondisian Sinyal:

- **Preamplifier:** Memperkuat sinyal mikro (40 dB atau 60 dB) langsung di dekat sensor untuk mencegah penurunan sinyal.
- **Bandpass Filter:** Membatasi rentang frekuensi (misal: 100 – 400 kHz) guna menapis derau mekanis latar belakang.
- **Sampling Kecepatan Tinggi:** Laju sampling ADC minimal 2 – 5 MS/s (Mega Samples per second) untuk memenuhi kriteria Nyquist.

Domain Waktu ke Frekuensi (FFT)

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

- **Sinyal Kebocoran Fluida:** Sifatnya *continuous waveform* (sinyal kontinu akibat turbulensi jet fluida menembus celah pipa).
- **Sinyal Retak/Benturan:** Sifatnya *burst-type waveform* (letupan energi sesaat).

Tahap 3: Pengolahan Informasi (*Information Extraction*)

Karakterisasi sinyal akustik menggunakan parameter fitur gelombang standar:

- **Peak Amplitude (A_{peak}):** Titik tegangan puncak (biasanya dinyatakan dalam dBAE, referensi 1 μV).
- **Root Mean Square (RMS):** Mengukur tingkat energi kontinu kebocoran fluida:

$$V_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}$$

- **Ringdown Counts (N_c):** Jumlah lintasan sinyal melewati batas ambang (*threshold*).
- **Duration & Rise Time:** Durasi letupan dan waktu tempuh ke puncak.

Aturan Deteksi Kebocoran

Kebocoran pipa bertekanan ditandai dengan:

- ➊ Kenaikan nilai tegangan V_{RMS} secara persisten di atas garis dasar (*baseline*).
- ➋ Peningkatan daya spektral pada frekuensi resonansi sensor (120 – 180 kHz).

Studi Kasus 1: Tekanan Fluida & Deteksi Kebocoran Pipa

Fenomena Fisik Kebocoran:

- Fluida bertekanan tinggi ($P > 10$ Bar) keluar melalui lubang jarum (*pinhole*) atau retakan celah pipa.
- Terjadi konversi energi tekanan menjadi energi kinetik turbulensi jet fluida.
- Gesekan fluida kecepatan tinggi pada dinding celah memicu gelombang stres akustik kontinu merambat pada dinding logam.

Kondisi Pipa	V_{RMS} (mV)	Keputusan Rekayasa
Tekanan Normal (Rapat)	12.4 mV	Operasi Normal
Bocor Halus (0.1 mm)	48.6 mV	Peringatan (<i>Warning</i>)
Bocor Sedang (0.5 mm)	135.2 mV	Penjadwalan Perbaikan
Bocor Kritis (> 1 mm)	340.8 mV	EMERGENCY SHUTDOWN

Lokasi kebocoran dapat ditentukan menggunakan metode selisih waktu tiba gelombang (*Time Difference of Arrival / TDOA*) antar dua sensor AE.

Studi Kasus 2: Deteksi Rongga & Tegangan Baut (*Pulse-Echo*)

1. Deteksi Cacat Rongga Pelat Logam:

- Gelombang ultrasonik frekuensi 2 – 5 MHz ditembakkan menembus ketebalan pelat.
- Jika terdapat cacat rongga/void, timbul pantulan gema dini (*early defect echo*) sebelum gema dinding belakang (*back-wall echo*).

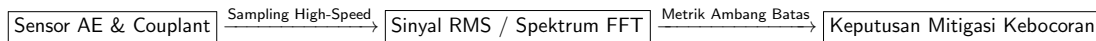
2. Kuat-Kendur Baut (Akustoelastik):

- Waktu tempuh gelombang ultrasonik (t) bolak-balik pada baut berbanding lurus dengan regangan tarik baut:

$$\Delta t = \frac{2\Delta L}{V_0} - \frac{2L_0\Delta V}{V_0^2}$$

- Penurunan torsi/beban baut memperpendek waktu tempuh Δt .

Rangkuman Siklus Pengukuran Akustik:



Penugasan Pekan Ini

- Menyelesaikan Lembar Kerja Mahasiswa: Analisis propagasi gelombang dan perancangan penempatan sensor AE pada tangki/pipa bertekanan.
- Mengerjakan Problem Set: Penghitungan tegangan RMS sinyal akustik dan lokalisasi jarak sumber kebocoran via TDOA.